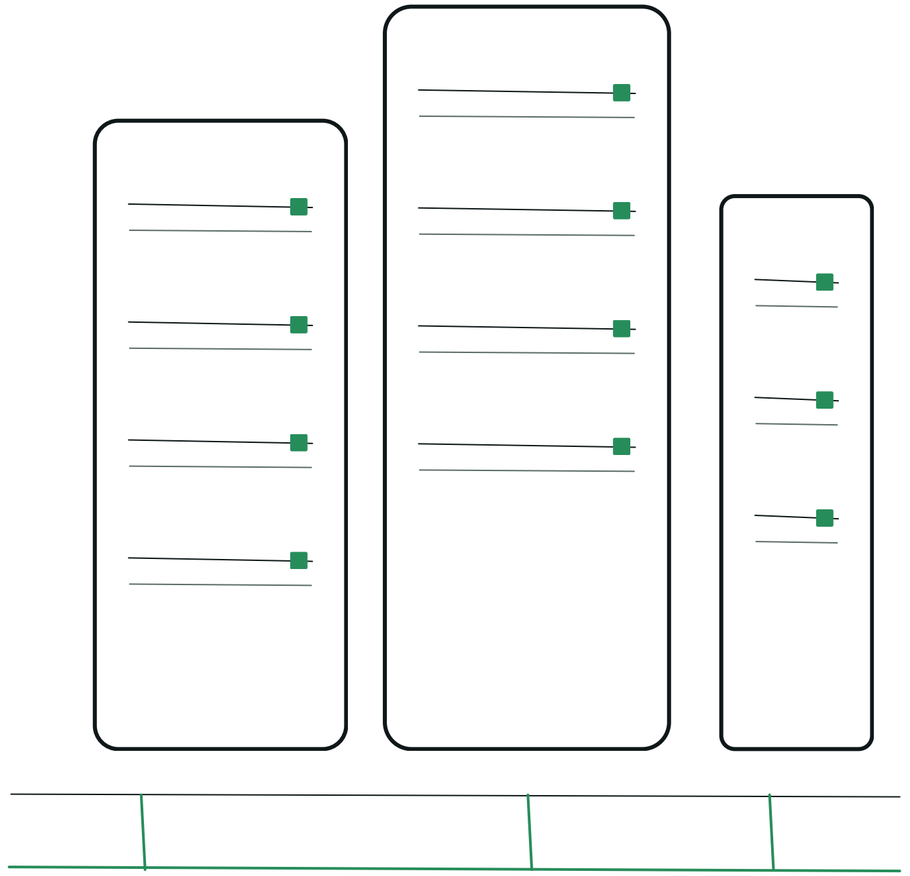
PROJET FIL ROUGE

INFRA READY

ynov

Administration systèmes
Linux & Windows Server



ILIES BOSSUYT × LÉO COLLOWALD

Notre objectif :

01

ADMINISTRER

AD, DNS, droits et Nginx

02

AUTOMATISER

Ansible et maintenance

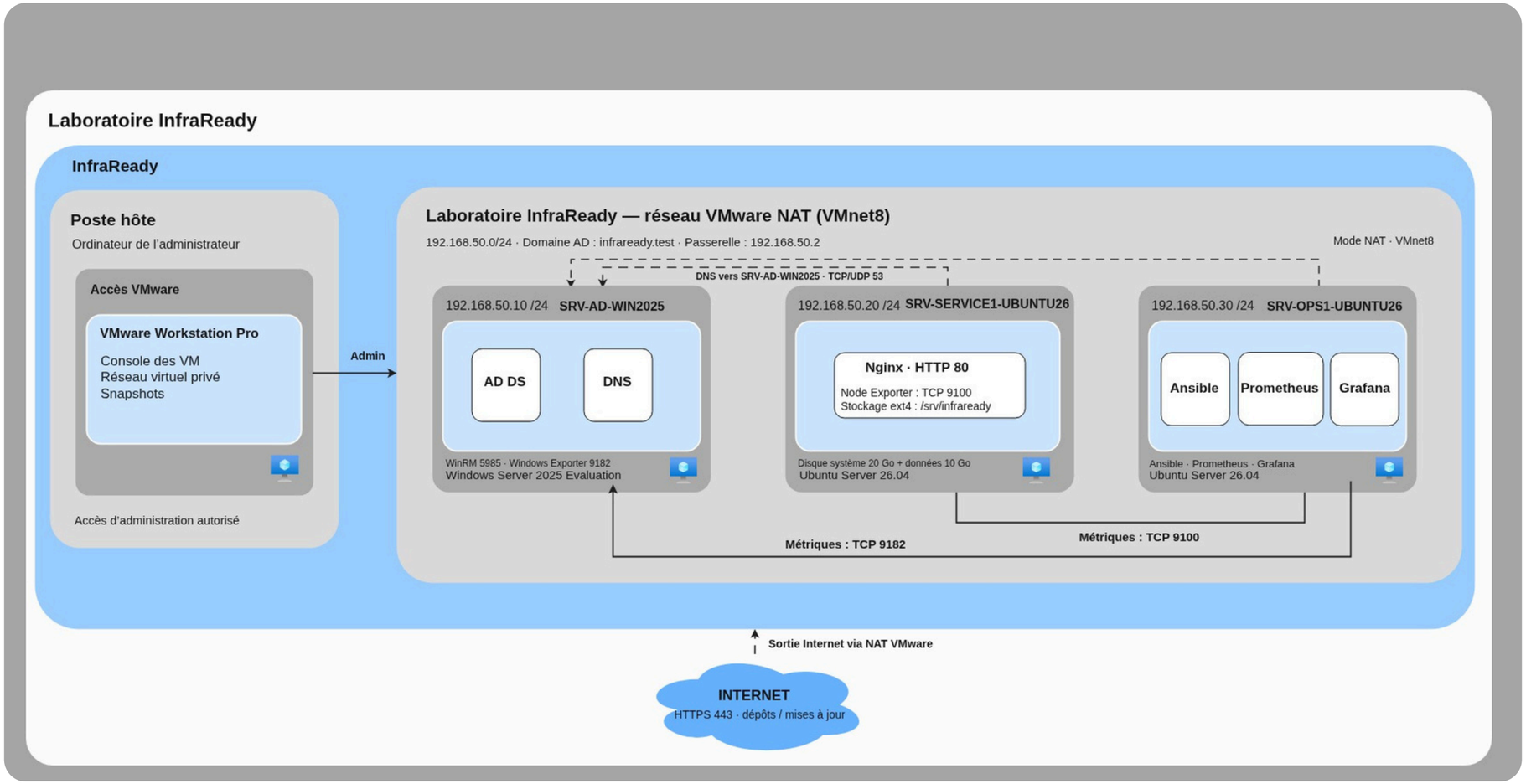
03

PROUVER

Tests, CI et supervision

Notre architecture : trois rôles complémentaires.

VMware NAT VMnet8 • réseau 192.168.50.0/24 • domaine infraready.test



SRV-AD-WIN2025

192.168.50.10

SRV-SERVICE1-UBUNTU26

192.168.50.20

SRV-OPS1-UBUNTU26

192.168.50.30

Réseau et DNS :
les communications sont testées.

Un ping ne valide pas le DNS : chaque étage est vérifié séparément.

```
supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~$ ping -c 3 192.168.50.10
PING 192.168.50.10 (192.168.50.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.407 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.990 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.617 ms

--- 192.168.50.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.407/0.671/0.990/0.241 ms
supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~$ ping -c 3 192.168.50.20
PING 192.168.50.20 (192.168.50.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.292 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.399 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.440 ms

--- 192.168.50.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2036ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.292/0.377/0.440/0.062 ms
supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~$ resolvectl query srv-ad-win2025.infraready.test
srv-ad-win2025.infraready.test: 192.168.50.10  -- link: ens33

-- Information acquired via protocol DNS in 1.7ms.
-- Data is authenticated: no; Data was acquired via local or encrypted transport: no
-- Data from: cache network
supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~$
```

OPS1 joint AD et SERVICE1 ; résolution du FQDN

192.168.50.10 = DNS & AD

```
Administrateur : Windows Po
PS C:\Users\Administrateur\Downloads> Resolve-DnsName SRV-AD-WIN2025.infraready.test -Server 192.168.50.10 -Type A

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
SRV-AD-WIN2025.infraready.test                 A      1200  Question   192.168.50.10


PS C:\Users\Administrateur\Downloads> Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.infraready.test -Server 192.168.50.10 -Type SRV

Name                                     Type   TTL   Section    NameTarget                     Priority Weight Port
----                                     ----   ---   -------    ----------                     -------- ------ ----
_ldap._tcp.dc._msdcs.infraready.test     SRV    600   Answer     srv-ad-win2025.infraready.test 0        100    389

Name       : srv-ad-win2025.infraready.test
QueryType  : A
TTL        : 3600
Section    : Additional
IP4Address : 192.168.50.10



PS C:\Users\Administrateur\Downloads> Resolve-DnsName example.com -Server 192.168.50.10 -Type A

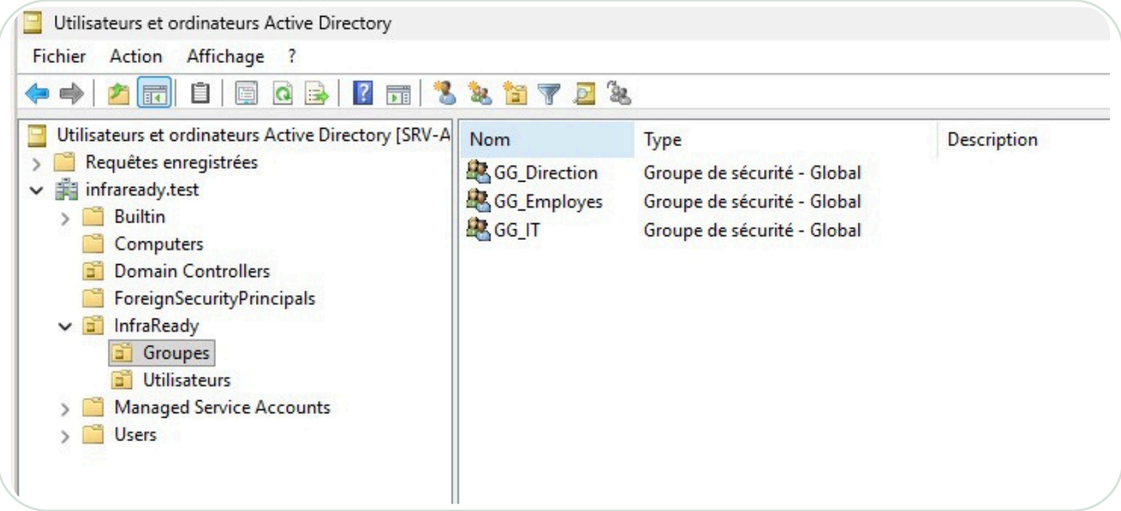
Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
example.com                                    A      179   Answer     172.66.147.243
example.com                                    A      179   Answer     104.20.23.154


PS C:\Users\Administrateur\Downloads>
```

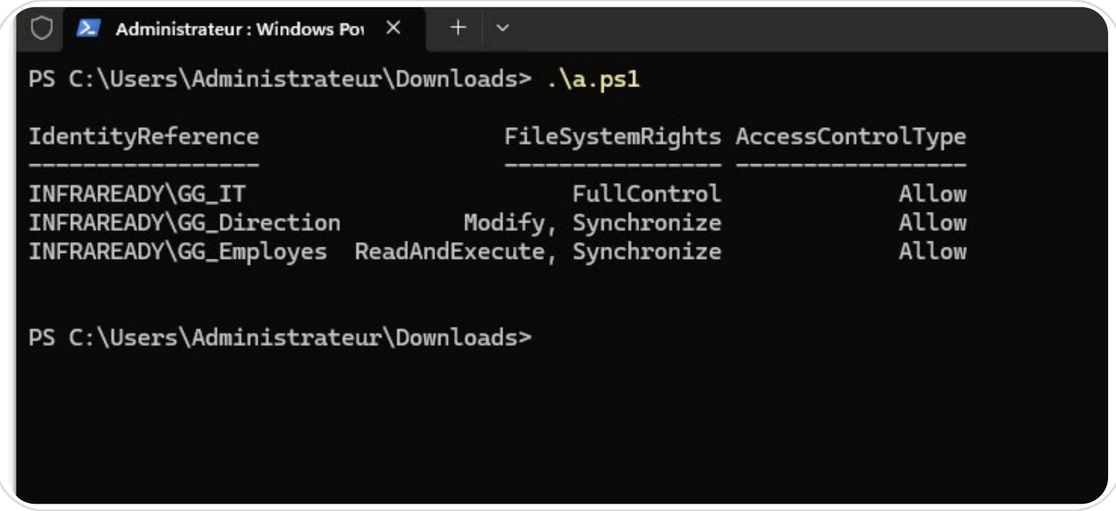
Enregistrements A et SRV LDAP du domaine

Windows Server : identités et droits maîtrisés.

Domaine infraready.test • Active Directory DS • DNS



OU InfraReady : GG_Direction, GG_Employes, GG_IT



ACL NTFS : FullControl / Modify / ReadAndExecute

6
comptes de test

3
groupes AD

Service Linux :
Nginx et permissions.

```
supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~/infraready-ansible$ curl -I http://192.168.50.20
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.28.3 (Ubuntu)
Date: Tue, 20 Oct 2026 08:55:28 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 615
Last-Modified: Tue, 20 Oct 2026 08:42:23 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ad7296f-267"
Accept-Ranges: bytes

supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~/infraready-ansible$
```

Nginx accessible depuis OPS1 : réponse HTTP/1.1 200 OK

```
supervisor@srv-service1-ubuntu26:~$ sudo mkdir /srv/infraready/partage
sudo chown root:infraready /srv/infraready/partage
sudo chmod 2770 /srv/infraready/partage
supervisor@srv-service1-ubuntu26:~$ ls -ld /srv/infraready/partage
sudo -u ir_test touch /srv/infraready/partage/test.txt
ls -l /srv/infraready/partage
drwxrws--- 2 root infraready 4096 Oct 22 10:45 /srv/infraready/partage
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/infraready/partage' : Permission refusée
supervisor@srv-service1-ubuntu26:~$
```

Droits : 2770, groupe infraready

```
supervisor@srv-service1-ubuntu26:~$ id ir_test
getent group infraready
uid=1001(ir_test) gid=1002(ir_test) groups=1002(ir_test),1001(infraready)
infraready:x:1001:ir_test
supervisor@srv-service1-ubuntu26:~$
```

Compte ir_test : accès autorisé

Stockage Linux :
un volume séparé et déclaré.

/dev/sdb 10 Go → GPT / ext4 → /srv/infraready

```
 GNU nano 8.7.1                                  /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-HHCSPoe57tEFHQCyUMHiHrPgm3276rPO56w9VJnQF1rQ0Q5G9rYBi7i5P2QYG6gQ / ext4 def>
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/322b99e5-6bb7-4abe-8862-dd32c48cee21 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0
UUID=913a8c3a-e094-4fd5-ba82-99b2bff500ec /srv/infraready ext4 defaults 0 2
```

Configuration /etc/fstab : montage identifié par UUID

```
supervisor@srv-service1-ubuntu26:~$ sudo mkdir -p /srv/infraready
supervisor@srv-service1-ubuntu26:~$ sudo mount /dev/sdb1 /srv/infraready
supervisor@srv-service1-ubuntu26:~$ df -hT /srv/infraready
Filesystem     Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb1      ext4  9,8G  2,1M  9,3G   1% /srv/infraready
supervisor@srv-service1-ubuntu26:~$
```

df -hT : ext4 monté sur /srv/infraready

L'ESSENTIEL

1. **Identifier le disque**
2. **Formater en ext4**
3. **Monter le volume**
4. **Prévoir le redémarrage**

Ansible :
premier passage, second passage.

Le bon résultat n'est pas seulement « aucune erreur » : il faut pouvoir rejouer.

```
supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~/infraready-ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini playbooks/nginx.yml
 --ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [Installer et configurer Nginx sur SERVICE1] ******************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************
ok: [srv-service1-ubuntu26]

TASK [Installer Nginx] *********************************************************************************
changed: [srv-service1-ubuntu26]

TASK [Demarrer et activer Nginx] ***********************************************************************
ok: [srv-service1-ubuntu26]

PLAY RECAP *********************************************************************************************
srv-service1-ubuntu26      : ok=3    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0
 ignored=0

supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~/infraready-ansible$
```

PREMIÈRE EXÉCUTION • changed=1 / failed=0

```
supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~/infraready-ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini playbooks/nginx.yml
 --ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [Installer et configurer Nginx sur SERVICE1] ******************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************
ok: [srv-service1-ubuntu26]

TASK [Installer Nginx] *********************************************************************************
ok: [srv-service1-ubuntu26]

TASK [Demarrer et activer Nginx] ***********************************************************************
ok: [srv-service1-ubuntu26]

PLAY RECAP *********************************************************************************************
srv-service1-ubuntu26      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0
 ignored=0

supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~/infraready-ansible$
```

SECOND PASSAGE • changed=0 / failed=0

IDEMPOTENCE = mêmes objectifs, aucun changement inutile

Automatisation Windows : WinRM, Kerberos et DNS.

Un playbook dédié complète le playbook Linux.

```
(infraready) supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~/infraready-ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini playbo
oks/windows.yml

PLAY [Configurer et verifier le serveur Windows InfraReady] ********************************************

TASK [Verifier la connexion Windows] *******************************************************************
ok: [srv-ad-win2025]

TASK [Creer le repertoire d'automatisation InfraReady] *************************************************
ok: [srv-ad-win2025]

TASK [Deployer un fichier de configuration de test] ****************************************************
ok: [srv-ad-win2025]

TASK [Verifier le service DNS Windows] *****************************************************************
ok: [srv-ad-win2025]

TASK [Valider que le service DNS fonctionne] ***********************************************************
ok: [srv-ad-win2025] => {
    "changed": false,
    "msg": "Le service DNS Windows est actif."
}

PLAY RECAP *********************************************************************************************
srv-ad-win2025             : ok=5    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0
 ignored=0
```

Exécution Windows : cinq tâches, aucune erreur, déclaration DNS positive

TRANSPORT

WinRM : 5985

AUTHENTIFICATION

Kerberos + FQDN

VALIDATION

service DNS = started

Maintenance :
protéger, mettre à jour, vérifier.

Vérifications avant et après chaque intervention.

```
supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~/infraready-ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini playbooks/maintenan
ce.yml --ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [Maintenance Linux InfraReady] ********************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************************
ok: [srv-service1-ubuntu26]

TASK [Mettre a jour les paquets Ubuntu] ****************************************************************
changed: [srv-service1-ubuntu26]

PLAY RECAP *********************************************************************************************
srv-service1-ubuntu26      : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0
 ignored=0

supervisor@srv-ops1-ubuntu26:~/infraready-ansible$
```

Linux : playbook maintenance.yml • réussite et services actifs



Windows Update : système à jour après intervention

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Service NTDS,DNS

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DNS                Serveur DNS
Running  NTDS               Services de domaine Active Directory


PS C:\WINDOWS\system32>
```

AD : NTDS et DNS restent Running

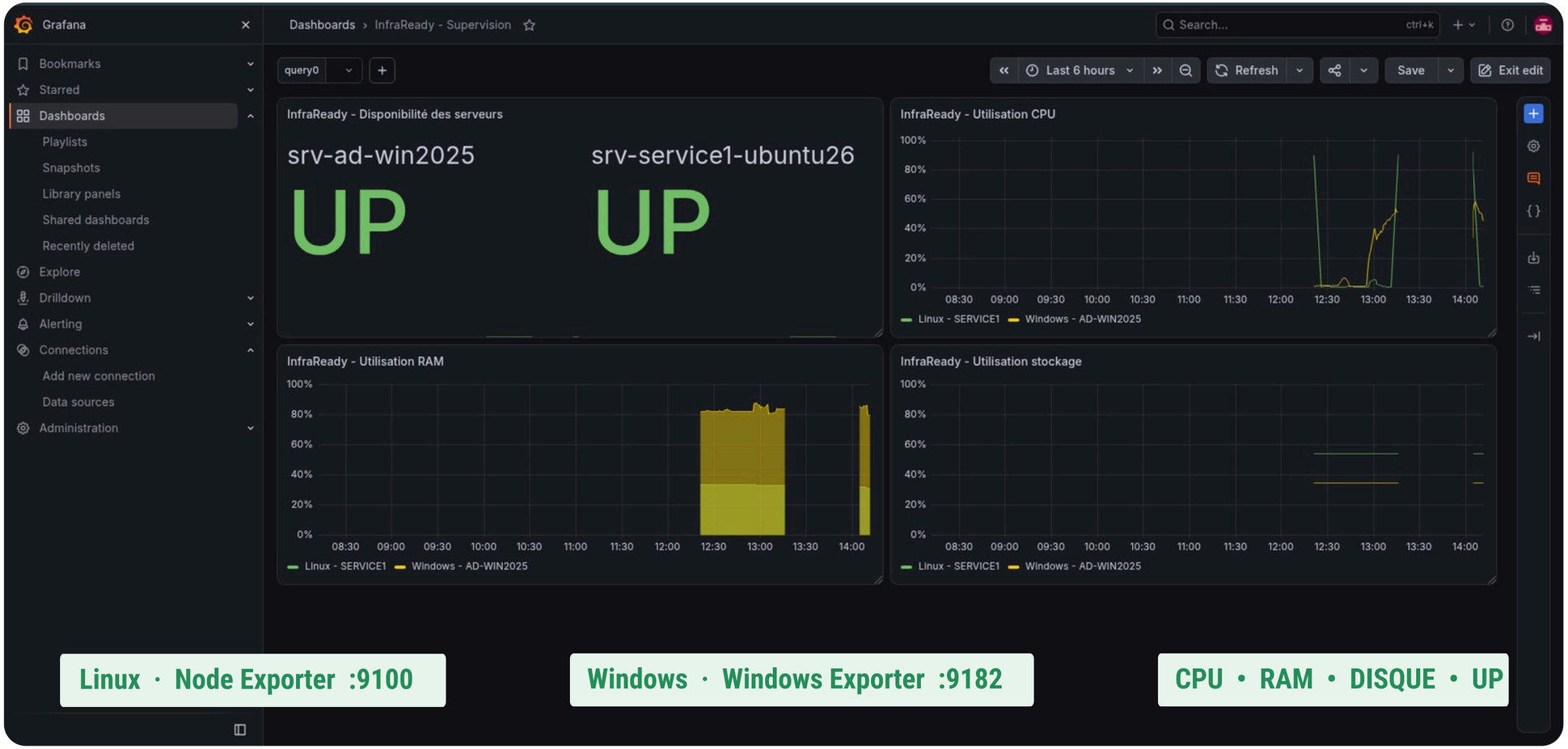
1 Snapshot

2 Correctifs

3 Contrôles

Supervision :
voir Linux et Windows ensemble.

Exporters → Prometheus → Grafana



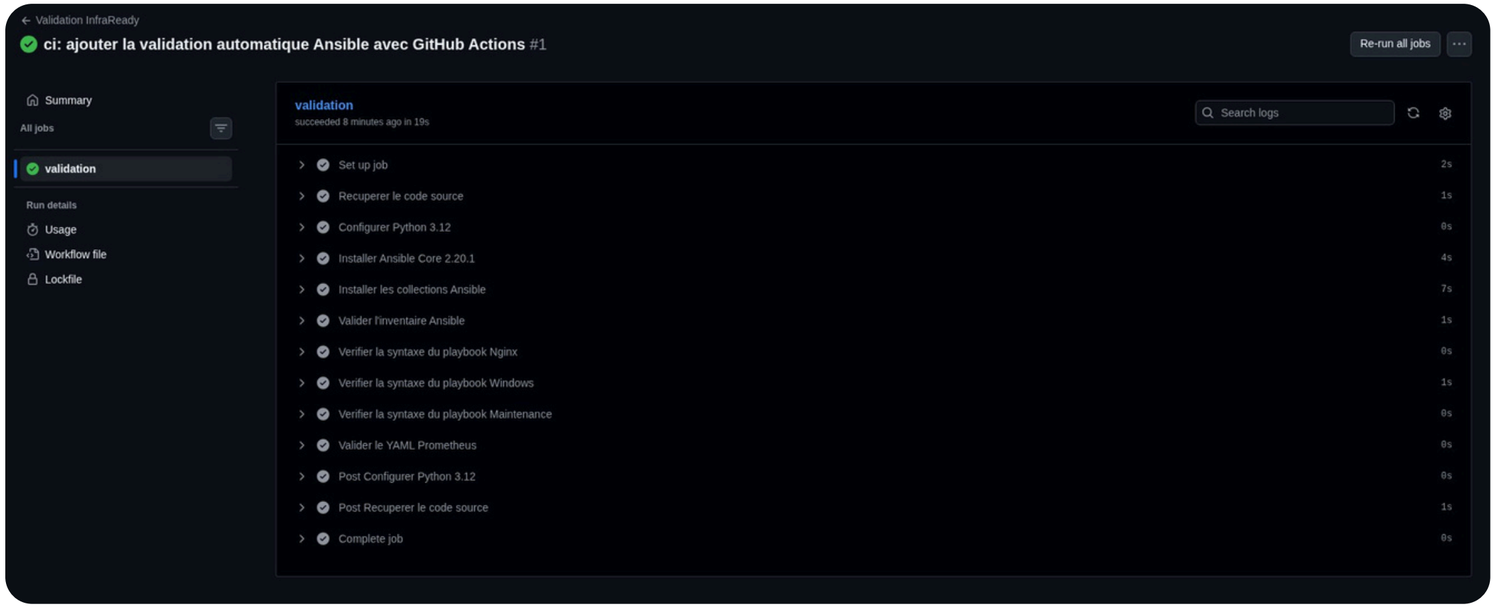
Linux · Node Exporter :9100

Windows · Windows Exporter :9182

CPU • RAM • DISQUE • UP

GitHub Actions : valider le dépôt, pas les VM.

Les tests de la CI complètent les vérifications du laboratoire.



DÉCLENCHEMENT

push · pull_request · manuel

CONTRÔLES

inventaire · syntaxe playbooks · YAML

LIMITE

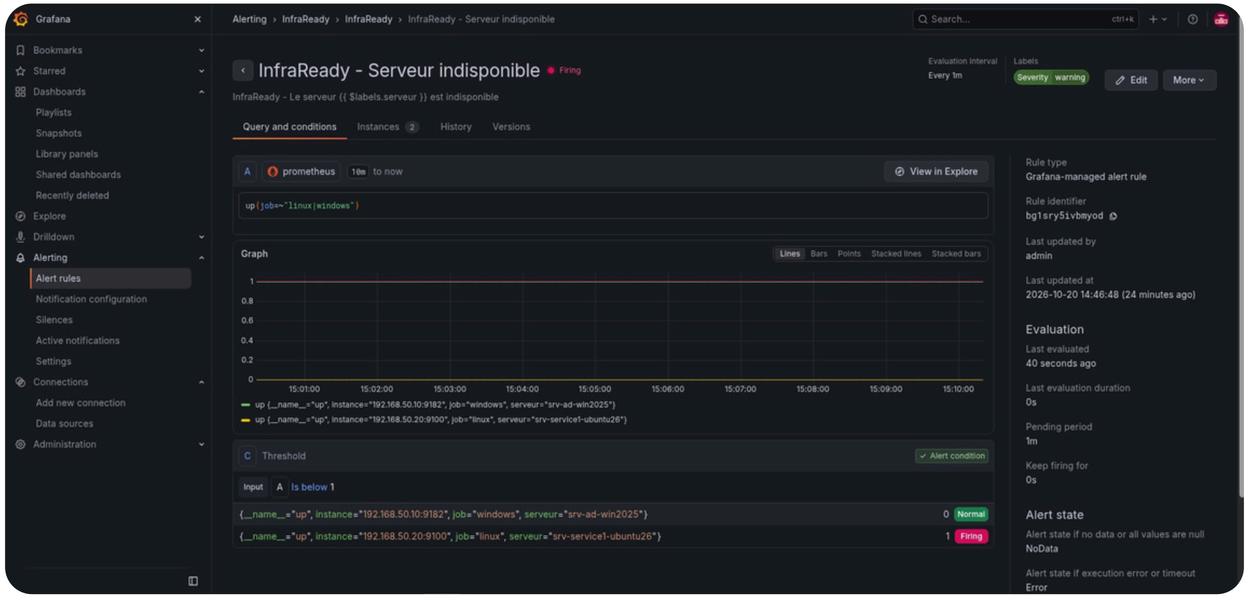
runner GitHub ≠ réseau privé VMnet8

Workflow Validation InfraReady : exécution réussie en 19 s

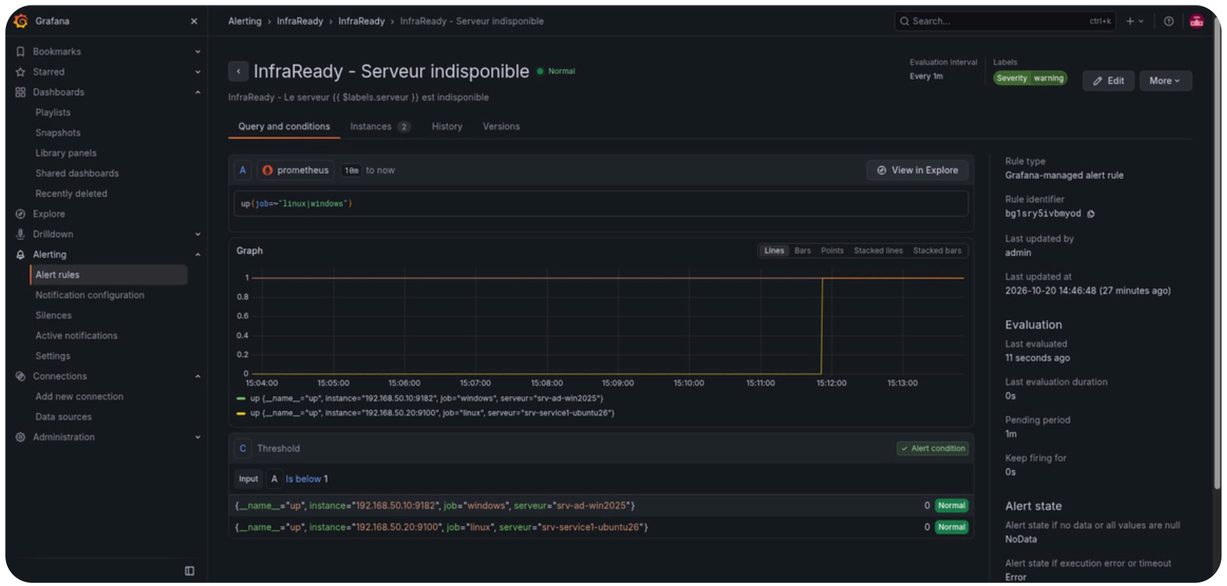
CI verte ≠ déploiement automatique

Incident contrôlé : détecter puis rétablir.

Arrêt volontaire de Node Exporter sur SERVICE1.



AVANT • Linux up=0, alerte Firing



APRÈS • Linux up=1, retour Normal

SYMPTÔME	CAUSE	ACTION	PREUVE
Metrics indisponibles	Service arrêté	Systemctl start	HTTP 200 + Grafana Normal

Sécurité et limites :
ne pas sur-vendre le laboratoire.

Le projet démontre un environnement administré, pas une production hautement disponible.

MESURES APPLIQUÉES

- WinRM limité à OPS1
- Droits par groupes + tests d’accès

LIMITES DOCUMENTÉES

- VM/AD non provisionnés par les playbooks
- Alerte Grafana absente de l’export

Sécurité : aucun mot de passe ni clé privée montré à l’écran.

Notre bilan :
une infrastructure prouvée.

Du déploiement au diagnostic : chaque résultat doit être observable.

QUESTIONS ?